TUGAS BESAR • PEMROGRAMAN IV • TEKNIK INFORMATIKA

BETTA STORE MANAGEMENT SYSTEM

Aplikasi Pengelolaan Katalog, Inventarisasi & Transaksi Ikan Cupang Berbasis Flutter Framework

Flutter 3.35.3 | Dart 3.9.2 | Stateful Reactive Architecture | CRUD & Media FilePicker | IDR Currency Localization

1. PROFIL PENGEMBANG PROYEK

Mahasiswa & Tim Pengembang Aplikasi



Yoginara Pratama Sitorus

Front-end & UI/UX Developer

NPM: 714220043
Email: yoginara2004@gmail.com
Kontak: +62 813-6064-0668
Tugas: Perancangan Layout, Widget Tree, Form Validation & Responsive Design



Anggung Deriko Nainggolan

Back-end & Logic Developer

Program: Pemrograman IV
Email: anggung12@gmail.com
Kontak: +62 823-6071-1385
Tugas: Pemodelan Data, Mutasi State CRUD, File Handler & Formatting Logic

2. RINGKASAN EKSEKUTIF PROYEK (EXECUTIVE SUMMARY)

Latar Belakang & Nilai Manfaat Aplikasi

Aplikasi Betta Store merupakan solusi perangkat lunak *mobile* inovatif yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pembudidaya, peternak, dan pedagang ikan cupang hias (*Betta splendens*) dalam mengelola inventarisasi stok dagangan secara terstruktur, cepat, dan terdigitalisasi. Di tengah tingginya keberagaman varian cupang hias (Halfmoon, Plakat, Crowntail, Dumbo Ear, Giant), pencatatan konvensional berbasis kertas seringkali memicu kesalahan perhitungan harga, hilangnya catatan identitas spesimen, dan ketiadaan visualisasi foto ikan.

Dibangun menggunakan teknologi lintas platform **Flutter & Dart**, aplikasi ini mengintegrasikan kapabilitas **CRUD (Create, Read, Update, Delete) komprehensif**, validasi masukan berlapis (nama, jenis, harga positif, seleksi gender), pemilihan berkas media gambar (*file picker*) dengan pratinjau instan (*thumbnail preview*), serta pemformatan moneter rupiah (*Indonesian Rupiah localization*) secara otomatis.

3. INDIKATOR KEUNGGULAN UTAMA SISTEM

Metrik Performa & Reliabilitas

100%
Client-Side Reactive
Pembaruan instan antarmuka pengguna tanpa lag menggunakan setState & IndexedStack

5 Lapisan
Validasi Data Form
Pencegahan string kosong, karakter alfabet pada harga, nilai minus, & seleksi berkas valid

4 Operasi
Siklus Penuh CRUD
Input baru, edit in-place tanpa navigasi ulang, konfirmasi hapus modal, & kartu katalog

4. ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK & ALUR NAVIGASI Struktur Komponen Widget & Manajemen State

Pohon Widget & Hirarki Navigasi (*Component Tree Hierarchy*):



Keunggulan Penggunaan IndexedStack: Berbeda dengan navigasi tab konvensional yang merusak (*dispose*) widget saat berpindah halaman, `IndexedStack` mempertahankan seluruh memori state dan pengisian formulir form pengguna di memori. Pengguna dapat mengecek profil tim dan kembali ke form tanpa kehilangan isian teks atau gambar terpilih.

5. MATRIKS DEPENDENSI & PUSTAKA EKSTERNAL (PUBSPEC.YAML) Pustaka Pihak Ketiga & Integrasi API Sistem

NAMA PAKET	VERSI	FUNGSI TEKNIS	IMPLEMENTASI PADA PROYEK
flutter	SDK Flutter	Framework inti cross-platform UI	Pondasi widget, material design, dan rendering pipeline aplikasi.
intl	^0.19.0	Internasionalisasi & Formatter Angka	Konversi nilai numerik ke format moneter Indonesia (contoh: `Rp 150.000,00`).
file_picker	^8.1.4	Akses Berkas & Storage Native	Memilih foto ikan langsung dari galeri atau direktori penyimpanan perangkat pengguna.
open_file	^3.5.10	Eksekutor Penampil Berkas OS	Membuka berkas terlampir secara eksternal memanfaatkan asosiasi file sistem operasi.
flutter_colorpicker	^1.1.0	Komponen Pemilihan Palet Warna	Menyediakan pemilih warna untuk identifikasi tag varian ikan atau kustomisasi visual.
font_awesome_flutter	^10.1.0	Vektor Ikon FontAwesome	Penyediaan ikon grafis modern untuk memperkaya tampilan UI aplikasi.

6. SPESIFIKASI LINGKUNGAN PENGEMBANGAN (*ENVIRONMENT SPECS*) Dukungan Platform & Tooling

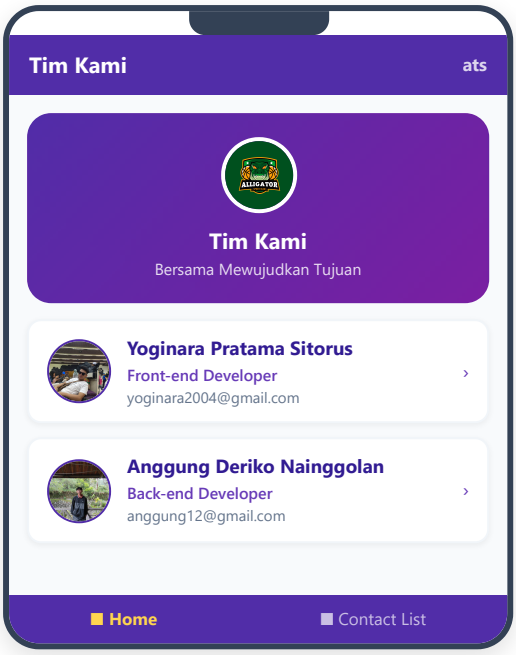
Toolchain & SDK:

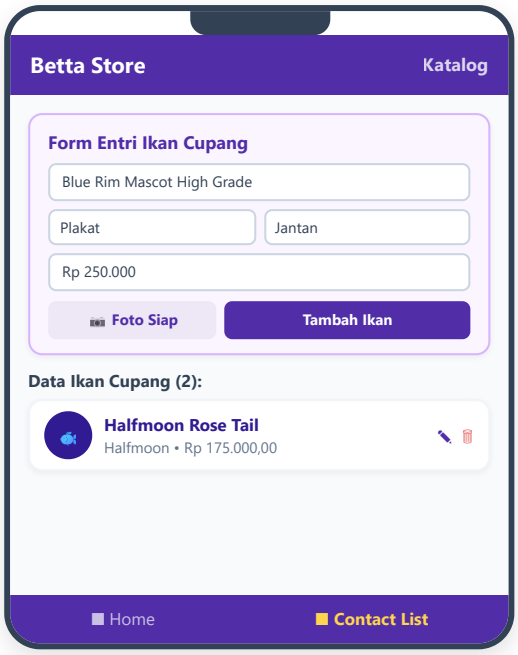
- **Flutter SDK:** Versi 3.35.3 (Channel Stable)
- **Dart SDK:** Versi 3.9.2 (DevTools 2.48.0)
- **Linter:** flutter_lints ^4.0.0 (Strict Analysis Options)
- **Design System:** Google Material Design (Custom Purple Scheme)

Dukungan Target Platform:

- **Android:** Target SDK 34+ (Lollipop s/d Android 14)
- **iOS:** Arsitektur 64-bit iOS 12+ (Runner.xcworkspace)
- **Desktop & Web:** Native Windows x64, macOS, Linux, & Web
- **Assets Caching:** Bundled JPG assets (logo, profile1, profile2)

7. BEDAH FITUR & DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA (UI/UX) Simulasi Visual Layar & Analisis Interaksi





Fitur Layar Tim Kami (Home):

- **Branding Elegan:** Header lengkung gradasi `deepPurple` ke `purpleAccent` dengan maskot logo tim.
- **Profil Pengembang:** Kartu bergradasi dengan elevasi 8 memuat avatar resolusi tinggi, peranan, email, dan telepon.
- **Navigasi Cepat:** Ikon chevron interaktif memberikan kejelasan alur penjelajahan.

Fitur Layar Betta Store (Katalog):

- **Form Validasi:** Pengecekan real-time nama, ras ikan, harga minimum > 0, dan gender spesimen.
- **FilePicker Attachment:** Seleksi berkas gambar JPG/PNG native dengan pratinjau thumbnail instan.
- **In-place Update:** Mengisi controller form kembali saat tombol edit diklik tanpa reload.
- **Modal Dialog Hapus:** Dialog konfirmasi pembatalan/penghapusan untuk mencegah data terhapus tidak sengaja.

8. BEDAH IMPLEMENTASI KODE & ALGORITMA KUNCI

Analisis Logika Teknis Form, Validasi, Media & Format

A. Validasi Berlapis Formulir (Defensive Input Validation)

```
String? _validatePrice(String? value) { if (value == null || value.isEmpty) return 'Harga ikan wajib diisi'; if (double.tryParse(value) == null) return 'Harga harus berupa angka'; if (double.parse(value) <= 0) return 'Harga harus lebih besar dari 0'; return null; // Lolos 3 filter validasi }
```

Analisis Logika: Menjamin bahwa field harga tidak pernah bernilai null/kosong, memblokir masukan karakter non-angka, serta memastikan nominal harga masuk akal secara bisnis (> Rp 0).

B. Siklus Mutasi State & Penanganan Dua Kondisi Form (_addBettaFish)

```
void _addBettaFish() { if (!_formKey.currentState!.validate()) return; if (_imageFile == null) { ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar( const SnackBar(content: Text('Harap pilih gambar sebelum submit!'), backgroundColor: Colors.red), ); return; } final data = { 'name': _controllerName.text, 'species': _controllerSpecies.text, 'gender': _selectedGender, 'price': _controllerPrice.text, 'image': _imageFile }; setState(() { if (editedData != null) { editedData!.addAll(data); // Update in-place record aktif editedData = null; } else { _bettaFishList.add(data); // Insert entitas baru } // Reset form dan controllers _controllerName.clear(); _controllerSpecies.clear(); _controllerPrice.clear(); _selectedGender = null; _imageFile = null; }); }
```

Analisis State: Algoritma pintar yang mendeteksi pointer `editedData`. Jika sedang dalam mode edit, record yang ada langsung dimutasi secara referensial; jika tidak, item baru ditambahkan ke koleksi.

9. SKEMA MODEL DATA ENTITAS IKAN CUPANG (*DATA MODEL SCHEMA*)

Struktur Objek & Representasi Atribut

ATRIBUT	TIPE DATA	BATASAN (*CONSTRAINTS*)	DESKRIPSI & CONTOH DATA
`name`	`String`	Not Null, Non Empty	Nama sebutan spesifik ikan (Contoh: "Super Red Dragon Master")
`species`	`String`	Not Null, Non Empty	Ras atau varian cupang hias (Contoh: "Halfmoon", "Plakat")
`gender`	`String`	Enum: 'Jantan' | 'Betina'	Kebutuhan pemilahan breeding atau kontes kecantikan cupang
`price`	`String / double`	Numeric > 0, IDR Format	Harga banderol yang otomatis diformat menjadi `Rp xxx.xxx,00`
`image`	`File`	JPG, PNG, JPEG Only	Instansi berkas citra foto ikan untuk visualisasi katalog

10. ANALISIS KRITIS & EVALUASI SWOT SISTEM

Kekuatan, Keterbatasan, Peluang & Mitigasi Risiko

✓ KEKUATAN (STRENGTHS)

- Desain antarmuka modern Material Design dengan tema royal purple khas.
- Navigasi `IndexedStack` menjaga isian form tetap utuh saat berpindah tab.
- Validasi form ketat memblokir data cacat atau nilai harga negatif.
- Integrasi media picker native dengan thumbnail pratinjau instan.

! KETERBATASAN SAAT INI (WEAKNESSES)

- Penyimpanan masih berstatus *in-memory* (hilang saat aplikasi dimatikan).
- Belum dilengkapi fitur live search atau filter kategori jenis & kelamin ikan.
- Manajemen state lokal masih menggunakan `setState` tanpa arsitektur terpisah.

☆ PELUANG PENGEMBANGAN (OPPORTUNITIES)

- Integrasi database offline persisten menggunakan **SQLite (sqflite)** atau **Hive**.
- Sinkronisasi Cloud REST API (Dio HTTP Client) untuk katalog online lintas toko.
- Fitur e-commerce: keranjang pesanan, integrasi payment gateway Midtrans/QRIS.

✗ RISIKO & MITIGASI (THREATS & MITIGATION)

- **Risiko:** Berkas foto resolusi tinggi berpotensi menyebabkan memory spike.
- **Mitigasi:** Terapkan otomatisasi kompresi citra (flutter_image_compress).

11. ROADMAP PENGEMBANGAN MENUJU TAHAP PRODUKSI

Strategi Arsitektural Menuju Enterprise App

Fase 1: Persistensi Data Lokal & Arsitektur BLoc

Migrasi penyimpanan memori ke **SQLite (sqflite)** atau **Hive**. Menerapkan pemisahan logika bisnis (*Business Logic Component - BLoc*) untuk mempermudah unit testing dan skalabilitas enterprise.

Fase 2: Cloud REST API & Otentikasi Multi-User

Penyambungan layanan REST API menggunakan **Dio HTTP Client**, integrasi sistem otentikasi login pembeli/penjual, serta penyimpanan citra di Cloud Storage (Supabase Storage / AWS S3).

12. KESIMPULAN & PENUTUP AKADEMIS

Proyek **Betta Store** pada mata kuliah **Pemrograman IV** berhasil mendemonstrasikan penguasaan komprehensif terhadap prinsip rekayasa aplikasi bergerak berbasis **Flutter & Dart**. Tim pengembang (**Yoginara Pratama Sitorus & Anggung Deriko Nainggolan**) sukses merumuskan kebutuhan riil industri hobi ikan cupang ke dalam produk digital yang fungsional, teruji, berestetika tinggi, dan siap dievolusikan ke ekosistem e-commerce skala komersial.

Pengembang Front-end & UI/UX

Yoginara Pratama Sitorus
NPM: 714220043

Pengembang Back-end & Logika

Anggung Deriko Nainggolan
Tim Pengembang Pemrograman IV